

Looker PSC Southbound HTTPS Internet NEG Gitlab Self-Managed

來源：<https://codelabs.developers.google.com/looker-psc-internet-neg-https-gitlab-on-prem?hl=zh-tw>

步驟數：16

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何整合設定為 HTTPS 的網際網路 NEG，以便為 Looker 南向存取權存取已部署在內部網路的 GitLab 自助管理執行個體。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 建構項目](#)
3. [3. 網路需求](#)
4. [4. 程式碼研究室拓撲](#)
5. [5. 設定和需求](#)
6. [6. 事前準備](#)
7. [7. 建立供應商虛擬私有雲網路](#)
8. [8. 建立生產端服務](#)
9. [9. 在 Looker 中建立 PSC 端點連線](#)
10. [10. DNS 解析](#)
11. [11. 建立 GCE 執行個體](#)
12. [12. 建立私人 DNS 區域](#)
13. [13. 混合式連線](#)
14. [14. 測試連線能力](#)
15. [15. 清理](#)
16. [16. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 3 分鐘

Looker PSC 南向 HTTPS 網際網路 NEG Gitlab (自行管理)

程式碼研究室簡介

subject上次更新時間：3月 27, 2026

account_circle作者：Deepak Michael

1. 簡介

注意：Looker 支援任何區域的南向製作人。如要從北向存取 Looker，消費者端點或後端必須與 Looker PSC 執行個體位於相同區域。

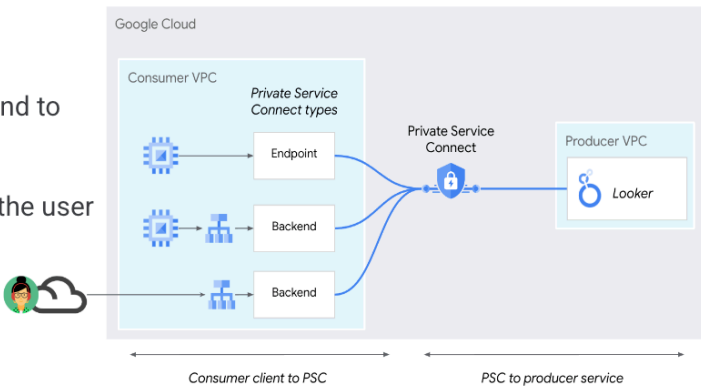
在本程式碼研究室中，您將使用內部 *TCP Proxy* 負載平衡器和網際網路網路端點群組 (NEG)，從 Looker PSC (做為服務用戶) 叫用，對 *GitLab* 自行管理環境執行南向 *HTTPS* 連線。

Private Service Connect 是 Google Cloud 網路功能，可讓消費者從虛擬私有雲網路內，以私密方式存取代管服務。同樣地，代管服務生產端也能在自己的獨立虛擬私有雲網路中代管這些服務，並為消費者提供私人連線。舉例來說，如果您使用 Private Service Connect 存取 Looker，您就是服務用戶，而 Google 則是服務供應商，如圖 1 所示。

圖 1.

Northbound Access to Looker

- Defined as Host → Looker access
- Consumer deploys a endpoint or backend to gain access Looker
- An endpoint is a single /32 IP Address the user defines
- Backends are deployed with load balancers that provide:
 - Certificate termination
 - Access over VPC peering
 - Private and Public access to Looker

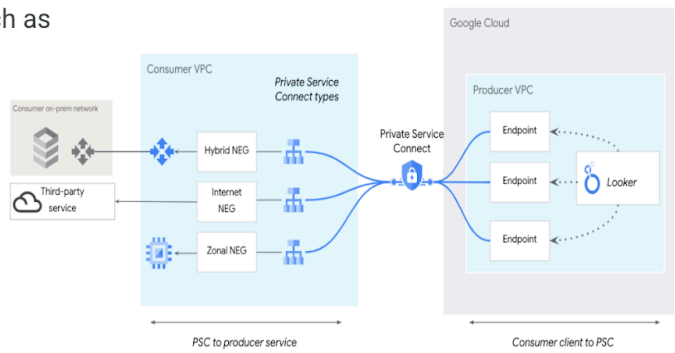


南向存取權 (又稱反向 PSC) 可讓消費者建立發布的服務做為生產者，允許 Looker 存取地端部署、虛擬私有雲、代管服務和網際網路上的端點。無論 Looker PSC 部署在哪個區域，您都可以在任何區域部署南向連線，如圖 2 所示。

圖 2.

Southbound Access to Databases

- Looker → to a backend target service, such as a database
- Consumer is now the Private Service Connect Producer
- Internal Load Balancer, Network Endpoint Group (NEG) & PSC NAT Subnet make up the Producer infrastructure
- Producer Service is required for each Southbound IP Address
- Producer is supported in any region



課程內容

- 網路需求
- 建立 Private Service Connect 生產端服務
- 在 Looker 中建立 Private Service Connect 端點
- 與 GitLab Self-Managed 執行個體建立連線

軟硬體需求

- 具備「擁有者」權限的 Google Cloud 專案
- GitLab 帳戶和存放區
- 現有的 Looker PSC 執行個體

Connections

You must select at least one IP address option for your instance. If both options are selected, incoming traffic will be routed through Public IP, and outgoing traffic will be routed through Private IP.

Instance IP assignment *

- ☐ Public IP
Assigns an external, internet-accessible IP address.
- ☒ Private IP
Assigns an internal, Google-hosted VPC IP address. Private IP connectivity requires additional APIs and permissions. Private IP cannot be disabled once it has been enabled.

Private IP Type *

- ☐ Private Services Access (PSA)
- ☒ Private Service Connect (PSC)

2. 建構項目

您將建立生產端網路 `looker-psc-demo`，部署內部 TCP Proxy 負載平衡器和網際網路 NEG，並透過 Private Service Connect (PSC) 發布為服務。發布後，請執行下列動作，驗證 Producer 服務的存取權：

- 在 Looker 中建立與生產者服務連結相關聯的 PSC 端點
- 使用 Looker 控制台建立新專案，並測試與 GitLab Self-Managed 環境的 HTTPS 連線。

注意：本教學課程未提供部署 GitLab Self-Managed 執行個體的測試

3. 網路需求

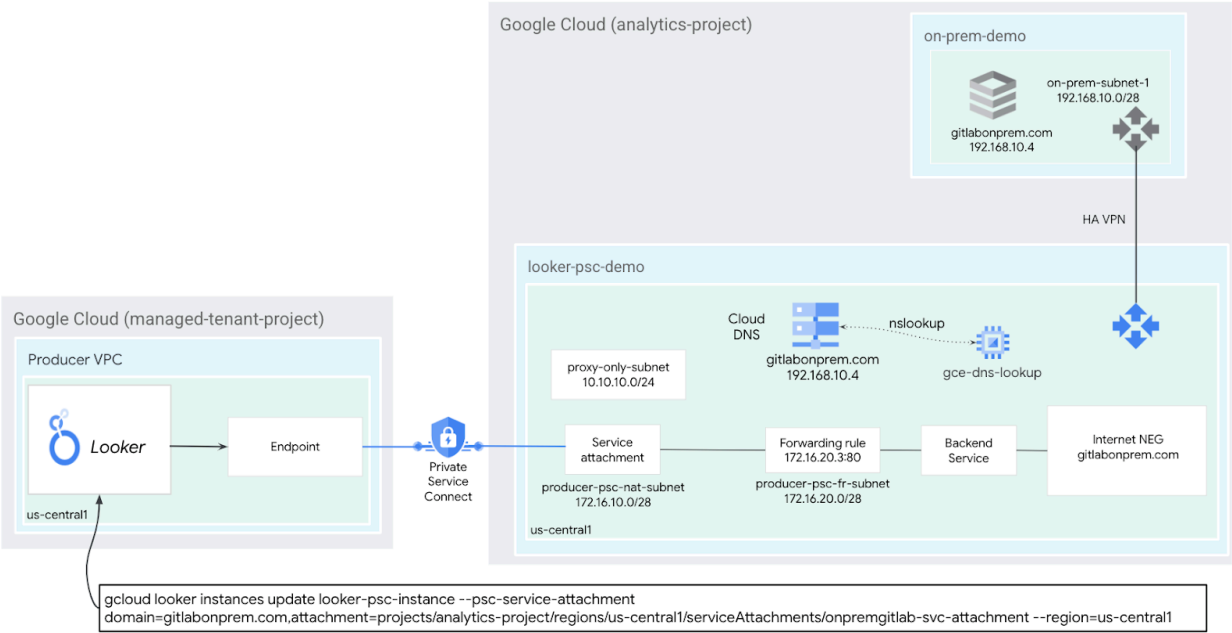
以下是供應商網路的網路需求細目，本程式碼研究室中的消費者是 Looker PSC 執行個體。

元件	說明
虛擬私有雲 (looker-psc-demo)	自訂模式虛擬私有雲
PSC NAT 子網路	來自用戶端虛擬私有雲網路的封包會使用來源 NAT (SNAT) 進行轉譯，因此原始來源 IP 位址會轉換為供應商虛擬私有雲網路中 NAT 子網路的來源 IP 位址。
PSC 轉送規則子網路	用於為區域內部 TCP Proxy 負載平衡器分配 IP 位址
PSC NEG 子網路	用於為網路端點群組分配 IP 位址
僅限 Proxy 子網路	系統會指派一個內部 IP 位址給每個負載平衡器的Proxy。從 Proxy 傳送到後端 VM 或端點的封包，來源 IP 位址來自僅限 Proxy 的子網路。
網際網路 NEG	這個資源用於定義負載平衡器的外部後端，設定為 FQDN，表示 Gitlab Self-Managed 的內部部署 FQDN。網際網路 FQDN 會在虛擬私有雲中執行 DNS 查詢以進行解析。
後端服務	後端服務是負載平衡器與後端資源之間的橋樑。在本教學課程中，後端服務會與網際網路 NEG 建立關聯。

注意：在我們的設定中，以 FQDN 設定的網際網路 NEG 會部署在 Consumer VPC 中，以解析位於地端部署的 GitLab Self-Managed 執行個體 IP 位址。根據預設，網際網路 NEG 會對提供的完整網域名稱執行 DNS 查詢，因此如果可從 GCE 執行個體解析 GitLab Self-Managed 執行個體的完整網域名稱，就不需要採取進一步行動。如果無法解析 FQDN，您需要部署 Cloud DNS 私人區域，以及 Gitlab Self-Managed 伺服器的 IP 位址 A 記錄。在本教學課程中，我們將為 gitlabonprem.com 設定私人 DNS 區域，並以 Gitlab Self-Managed 伺服器為目標設定 A 記錄。

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 程式碼研究室拓撲



5. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The image shows two screenshots from the Google Cloud console. The top screenshot shows the 'Select a project' dropdown menu in the Google Cloud header, with a blue arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'New Project' form. In this form, the 'Project name' field contains 'My Project 13475'. The 'Project ID' field contains 'inbound-analogy-389614', which is highlighted with a blue box. Below the Project ID, it says 'It cannot be changed later. EDIT'. The 'Location' field is empty, and there is a 'BROWSE' button next to it. At the bottom, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

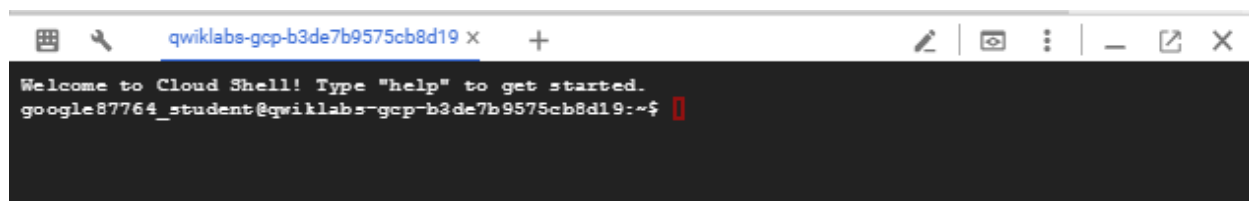
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Google Cloud Shell terminal. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19 x'. The terminal window has a dark background and shows the following text: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor. The terminal window includes standard browser controls like back, forward, and close buttons.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

步驟 6 · 約 2 分鐘

6. 事前準備

啟用 API

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢：

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
project=[YOUR-PROJECT-ID]
region=[YOUR-REGION]
echo $project
echo $region
```

啟用所有必要服務：

```
gcloud services enable compute.googleapis.com
```

步驟 7 · 約 5 分鐘

7. 建立供應商虛擬私有雲網路

虛擬私有雲網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks create lookout-psc-demo --subnet-mode custom
```

建立子網路

PSC 子網路會與 PSC 服務連結建立關聯，以進行網路位址轉譯。

在 Cloud Shell 中，建立 PSC NAT 子網路：

```
gcloud compute networks subnets create producer-psc-nat-subnet --network lookout-psc-demo --range 172.16.10.0/28 --region $region --purpose=PRIVATE_SERVICE_CONNECT
```

在 Cloud Shell 中，建立生產者轉送規則子網路：

```
gcloud compute networks subnets create producer-psc-fr-subnet --network lookout-psc-demo --range 172.16.20.0/28 --region $region --enable-private-ip-google-access
```

在 Cloud Shell 中，建立生產者區域專屬的僅限 Proxy 子網路：

```
gcloud compute networks subnets create $region-proxy-only-subnet \
  --purpose=REGIONAL_MANAGED_PROXY \
  --role=ACTIVE \
  --region=$region \
  --network=lookout-psc-demo \
  --range=10.10.10.0/24
```

保留負載平衡器的 IP 位址

在 Cloud Shell 中，為負載平衡器保留內部 IP 位址：

```
gcloud compute addresses create internet-neg-lb-ip \
  --region=$region \
  --subnet=producer-psc-fr-subnet
```

在 Cloud Shell 中，查看保留的 IP 位址。

```
gcloud compute addresses describe internet-neg-lb-ip \
  --region=$region | grep -i address:
```

輸出內容範例：

```
user@cloudshell$ gcloud compute addresses describe internet-neg-lb-ip --region=$region |  
grep -i address:  
address: 172.16.20.2
```

設定網際網路 NEG

建立網際網路 NEG，並將 `--network-endpoint-type` 設為 `internet-fqdn-port` (可連線至外部後端的主機名稱和通訊埠)。

在 Cloud Shell 中，建立用於存取 Gitlab Self-Managed 執行個體 (gitlabonprem.com) 的網際網路 NEG。

```
gcloud compute network-endpoint-groups create gitlab-self-managed-internet-neg \  
  --network-endpoint-type=INTERNET_FQDN_PORT \  
  --network=looker-psc-demo \  
  --region=$region
```

注意：憑證驗證需要 `fqdn=gitlabonprem,port=443` 支援 HTTPS

在 Cloud Shell 中，使用 FQDN `gitlabonprem.com` 和通訊埠 443 更新網際網路 NEG `gitlab-self-managed-internet-neg`

```
gcloud compute network-endpoint-groups update gitlab-self-managed-internet-neg \  
  --add-endpoint="fqdn=gitlabonprem.com,port=443" \  
  --region=$region
```

建立網路防火牆規則

如要允許 IAP 連線至您的 VM 執行個體，請根據以下條件建立防火牆規則：

- 套用至所有您希望能透過 IAP 存取的 VM 執行個體。
- 允許來自 IP 範圍 35.235.240.0/20 的輸入流量。這個範圍包含 IAP 用於 TCP 轉送的所有 IP 位址。

在 Cloud Shell 中，建立 IAP 防火牆規則。

```
gcloud compute firewall-rules create ssh-iap-looker-psc-demo \  
  --network looker-psc-demo \  
  --allow tcp:22 \  
  --source-ranges=35.235.240.0/20
```

步驟 8 · 約 4 分鐘

8. 建立生產端服務

建立負載平衡器元件

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute backend-services create producer-backend-svc --protocol=tcp --region=$region
--load-balancing-scheme=INTERNAL_MANAGED

gcloud compute backend-services add-backend producer-backend-svc --network-endpoint-
group=gitlab-self-managed-internet-neg --network-endpoint-group-region=$region --
region=$region
```

在 Cloud Shell 中，建立目標 TCP Proxy，將要求轉送至後端服務：

```
gcloud compute target-tcp-proxies create producer-lb-tcp-proxy \
--backend-service=producer-backend-svc \
--region=$region
```

在下列語法中，建立轉送規則 (內部 TCP Proxy 負載平衡器)。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute forwarding-rules create producer-gitlab-self-managed-fr \
--load-balancing-scheme=INTERNAL_MANAGED \
--network-tier=PREMIUM \
--network=looker-psc-demo \
--subnet=producer-psc-fr-subnet \
--address=internet-neg-lb-ip \
--target-tcp-proxy=producer-lb-tcp-proxy \
--target-tcp-proxy-region=$region \
--region=$region \
--ports=443
```

建立服務附件

在 Cloud Shell 中，建立服務附件 gitlab-self-managed-svc-attachment-https，並啟用自動核准功能，允許 Looker Core 連線至服務附件。如要控管服務附件的存取權，系統支援「明確核准」[選項](#)。

```
gcloud compute service-attachments create gitlab-self-managed-svc-attachment-https --
region=$region --producer-forwarding-rule=producer-gitlab-self-managed-fr --connection-
preference=ACCEPT_AUTOMATIC --nat-subnets=producer-psc-nat-subnet
```

接著，請取得並記下 selfLink URI 中以 projects 開頭的 Service Attachment，以便在 Looker 中設定 PSC 端點。

selfLink: projects/<your-project-id>/regions/<your-region>/serviceAttachments/gitlab-self-managed-svc-attachment-https

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute service-attachments describe gitlab-self-managed-svc-attachment-https --
region=$region
```

範例：

```
connectionPreference: ACCEPT_AUTOMATIC
creationTimestamp: '2025-03-04T18:55:42.254-08:00'
description: ''
enableProxyProtocol: false
fingerprint: MLY9GLLGsgE=
id: '9103522880241140673'
kind: compute#serviceAttachment
name: gitlab-self-managed-svc-attachment-https
natSubnets:
- https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/regions/us-central1/subnetworks/producer-psc-nat-subnet
pscServiceAttachmentId:
  high: '115404658846991336'
  low: '9103522880241140673'
reconcileConnections: false
region: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/regions/us-central1
selfLink: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/regions/us-central1/serviceAttachments/gitlab-self-managed-svc-attachment-https
targetService: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/regions/us-central1/forwardingRules/producer-gitlab-self-managed-fr
```

在 Cloud 控制台中，前往：

「網路服務」 → 「Private Service Connect」 → 「已發布的服務」

Private Service Connect

CONNECTED ENDPOINTS

PUBLISHED SERVICES

NETWORK ATTACHMENTS

CONNECTION POLICIES

Private Service Connect lets you connect privately and securely to Services.

Published services

+ PUBLISH SERVICE

Service

↑

gitlab-self-managed-svc-attachment-https

Network

Region

Subnets

Proxy Protocol

Target

looker-psc-demo

us-central1

producer-psc-nat-subnet

Disabled

producer-backend-svc

gitlab-self-managed-svc-attachment-https

DETAILS MONITORING

Connected forwarding rules

0

NAT IP addresses in use

0

Open connections (Preview)

-

Service attachment	projects/[REDACTED]/regions/us-central1/serviceAttachments/gitlab-self-managed-svc-attachment-https 
Service attachment ID	9103522880241140673
Target	producer-backend-svc
Connection preference	Accept automatically
Connection reconciliation	Enabled
Network	looker-psc-demo
Region	us-central1
Subnets	producer-psc-nat-subnet
Proxy protocol	Disabled
Propagated connections limit	250 per project

9. 在 Looker 中建立 PSC 端點連線

在下一節中，您將透過 Cloud Shell 中的 `-psc-service-attachment` 標記，將 Producer 服務連結與單一網域的 Looker Core PSC 建立關聯。

注意：每次使用 `-psc-service-attachment` 旗標執行更新指令時，都必須納入所有要啟用的連線，包括先前已啟用的連線。如需範例，請參閱 Looker PSC 說明文件。

注意：如要建立與 `gitlabonprem.com` 的 HTTPS 連線，必須使用網域=`gitlabonprem.com` 標記

注意：您必須先啟用 [Looker PSC 執行個體](#)，才能繼續操作。

在 Cloud Shell 中，更新下列參數以符合您的環境，藉此建立 PSC 關聯：

- `INSTANCE_NAME`：Looker (Google Cloud Core) 執行個體的名稱。
- `DOMAIN_1`：`gitlabonprem.com`
- `SERVICE_ATTACHMENT_1`：描述服務連結時擷取的 URI，`gitlab-self-managed-svc-attachment-https`。
- `REGION`：Looker (Google Cloud Core) 執行個體的代管區域。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud looker instances update INSTANCE_NAME \  
--psc-service-attachment domain=DOMAIN_1,attachment=SERVICE_ATTACHMENT_URI_1 \  
--region=REGION
```

範例：

```
gcloud looker instances update looker-psc-instance \  
--psc-service-attachment  
domain=gitlabonprem.com,attachment=projects/$project/regions/$region/serviceAttachments/gitlab-self-managed-svc-attachment-https \  
--region=$region
```

在 Cloud Shell 中，驗證 `serviceAttachments connectionStatus` 為「ACCEPTED」，並使用 Looker PSC `INSTANCE_NAME` 更新

```
gcloud looker instances describe [INSTANCE_NAME] --region=$region --format=json
```

範例：

```
gcloud looker instances describe looker-psc-instance --region=$region --format=json
```


範例：

```
{
  "adminSettings": {},
  "createTime": "2024-08-23T00:00:45.339063195Z",
  "customDomain": {
    "domain": "cosmopup.looker.com",
    "state": "AVAILABLE"
  },
  "encryptionConfig": {},
  "lookerVersion": "24.12.28",
  "name": "projects/$project/locations/$region/instances/looker-psc-instance",
  "platformEdition": "LOOKER_CORE_ENTERPRISE_ANNUAL",
  "pscConfig": {
    "allowedVpcs": [
      "projects/$project/global/networks/looker-psc-demo"
    ],
    "lookerServiceAttachmentUri": "projects/t7ec792caf2a609d1-tp/regions/$region/serviceAttachments/looker-psc-f51982e2-ac0d-48b1-91bb-88656971c183",
    "serviceAttachments": [
      {
        "connectionStatus": "ACCEPTED",
        "localFqdn": "gitlabonprem.com",
        "targetServiceAttachmentUri": "projects/$project/regions/$region/serviceAttachments/gitlab-self-managed-svc-attachment-https"
      }
    ]
  },
  "pscEnabled": true,
  "state": "ACTIVE",
  "updateTime": "2024-08-30T17:47:33.440271635Z"
}
```

在 Cloud 控制台中驗證 PSC 端點

您可以在 Cloud 控制台驗證 PSC 連線

在 Cloud 控制台中，前往：

Looker → Looker 執行個體 → 詳細資料

Instances [+ CREATE INSTANCE](#)

Looker (Google Cloud core) is Google for your business data. For help with a trial or new Looker (Google Cloud core) instance, contact sales.

Status	Name	Instance URL	Version	Region	Created Date	
✓	looker-psc-instance	🔗	24.12.28	us-central1	Aug 22, 2024, 7:00:45 PM	⋮

PSC Endpoint		
Item 1		^
Local FQDN	gitlabonprem.com	
Target Service Attachment URI	projects/[REDACTED]/regions/us-central1/serviceAttachments/gitlab-self-managed-svc-attachment-https	^
Connection Status	Accepted	

步驟 10 · 約 4 分鐘

10. DNS 解析

在下一節中，建立 GCE 執行個體，然後執行 PING，驗證 Gitlab Self-Managed 執行個體 (gitlabonprem.com) 的 DNS 解析。如預期，解析會失敗，需要 gitlabonprem.com 的私人 DNS 區域。

11. 建立 GCE 執行個體

在 Cloud Shell 中，建立用於驗證 DNS 解析的 GCE 執行個體。

```
gcloud compute instances create gce-dns-lookup \  
  --project=$projectid \  
  --machine-type=e2-micro \  
  --image-family debian-11 \  
  --no-address \  
  --image-project debian-cloud \  
  --zone us-central1-a \  
  --subnet=producer-psc-fr-subnet
```

在 Cloud Shell 中使用 IAP 登入 consumer-vm，然後執行 curl，驗證與生產者服務的連線。如果發生逾時，請重試。

```
gcloud compute ssh gce-dns-lookup --project=$projectid --zone=us-central1-a --tunnel-through-  
iap
```

從 OS 對 gitlabonprem.com 執行 PING，預計會失敗。

```
ping gitlabonprem.com
```

範例：

```
user@gce-dns-lookup:~$ ping gitlabonprem.com  
ping: gitlabonprem.com: Name or service not known
```

退出 OS，返回 Cloud Shell 終端機。

```
exit
```

12. 建立私人 DNS 區域

在 Cloud Shell 中建立 Cloud DNS 私人區域。

```
gcloud dns --project=$projectid managed-zones create gitlab-self-managed --description="" --  
dns-name="gitlabonprem.com." --visibility="private" --  
networks="https://compute.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/global/networks/looker-  
psc-demo"
```

在 Cloud Shell 中，建立包含 GitLab 自行管理執行個體 IP 位址 (192.168.10.4) 的 A 記錄。

```
gcloud dns --project=$projectid record-sets create gitlabonprem.com. --zone="gitlab-self-  
managed" --type="A" --ttl="300" --rrdatas="192.168.10.4"
```

在 Cloud Shell 中使用 IAP 登入 consumer-vm，然後執行 curl，驗證與生產者服務的連線。如果發生逾時，請重試。

```
gcloud compute ssh gce-dns-lookup --project=$projectid --zone=us-central1-a --tunnel-through-  
iap
```

從 OS 對 gitlabonprem.com 執行 PING，這會解析為 192.168.10.4。

```
ping gitlabonprem.com
```

範例：

```
user@gce-dns-lookup:~$ ping gitlabonprem.com  
PING gitlabonprem.com (192.168.10.4) 56(84) bytes of data
```

退出 OS，返回 Cloud Shell 終端機。

```
exit
```

13. 混合式連線

現在可以使用地端部署的私人 IP 位址解析 FQDN gitlabonprem.com。接著，您必須在 looker-psc-demo 虛擬私有雲和地端部署網路之間設定混合式網路 (例如互連網路、高可用性 VPN)，才能啟用連線。

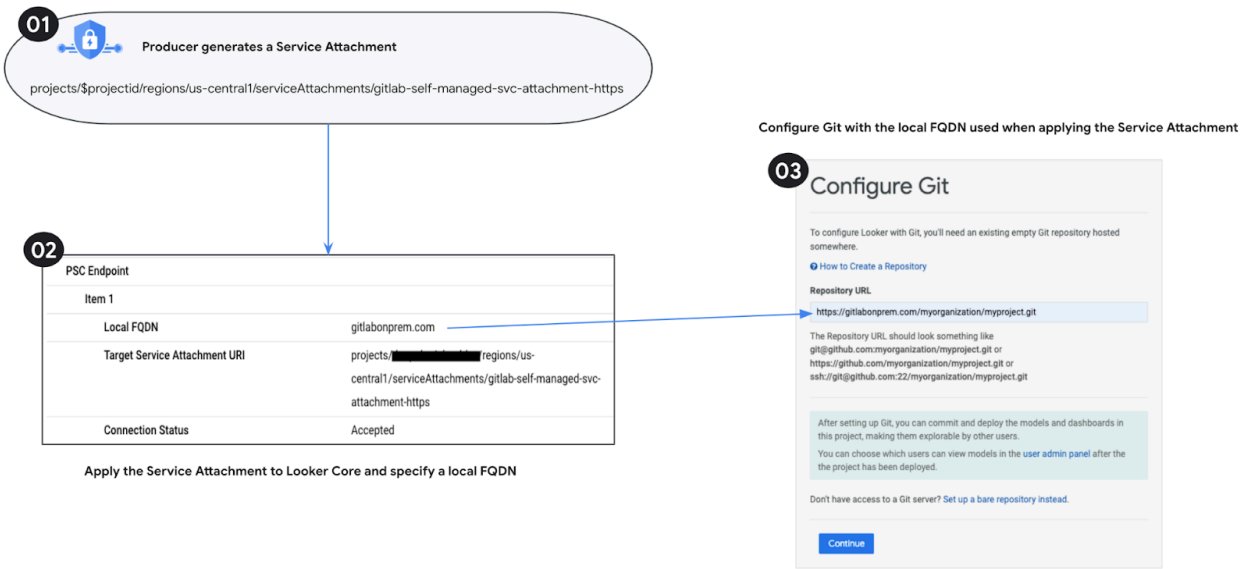
如要建立混合式 NEG 與內部部署環境的連線，請按照下列步驟操作：

- [選擇網路連線產品 | Google Cloud](#)
 - 在採用 VPC 對等互連的中樞和輪輻架構中，混合 NEG 會部署在與 [Cloud Router](#) 相同的 VPC (中樞) 中
 - 請務必更新[地端部署防火牆](#)，以配合 Proxy 專用子網路範圍，因為這個子網路會做為與地端部署工作負載通訊的來源 IP 位址
 - 從 [Cloud Router](#) 公告僅限 Proxy 的子網路，做為自訂路由公告
-

14. 測試連線能力

在下列步驟中，您將使用 Looker 控制台建立專案，並按照「[設定及測試 Git 連線](#)」一文所述的程序，驗證與 gitlabonprem.com 的 HTTPS 連線。

注意：請務必使用將服務附件套用至 Looker Core 時定義的本機 FQDN，設定 Git 連線。如果未在設定 Git 的步驟中使用相同的本機 FQDN，連線就會失敗。



15. 清理

從單一 Cloud Shell 終端機刪除實驗室元件

```
gcloud compute service-attachments delete gitlab-self-managed-svc-attachment-https --
region=$region -q

gcloud compute forwarding-rules delete producer-gitlab-self-managed-fr --region=$region -q

gcloud compute target-tcp-proxies delete producer-lb-tcp-proxy --region=$region -q

gcloud compute backend-services delete producer-backend-svc --region=$region -q

gcloud compute network-endpoint-groups delete gitlab-self-managed-internet-neg --
region=$region -q

gcloud compute instances delete gce-dns-lookup --zone=us-central1-a -q

gcloud compute networks subnets delete producer-psc-fr-subnet producer-psc-nat-subnet
$region-proxy-only-subnet --region=$region -q

gcloud dns --project=$projectid record-sets delete gitlabonprem.com. --zone="gitlab-sel
f-managed" --type="A"

gcloud dns --project=$projectid managed-zones delete gitlab-self-managed

gcloud compute networks delete lookout-psc-demo -q
```

步驟 16 · 約 0 分鐘

16. 恭喜

恭喜！您已使用 Private Service Connect 支援的 Looker 控制台，成功設定及驗證與 GitLab Self-Managed 執行個體的連線。

您已建立生產端基礎架構，並瞭解如何建立網際網路 NEG、生產端服務和 Looker PSC 端點，以便連線至生產端服務。

Cosmopup 認為程式碼研究室很棒！



後續步驟

查看一些程式碼研究室...

- [使用 Private Service Connect 發布及使用服務](#)
- [透過 Private Service Connect 和內部 TCP Proxy 負載平衡器，經由混合式網路連線至地端部署服務](#)
- [存取所有已發布的 Private Service Connect 程式碼研究室](#)

延伸閱讀和影片

- [設定及測試 Git 連線 | Looker | Google Cloud](#)
- [Private Service Connect 總覽](#)

What is Private Service Connect?

Google Cloud Tech

Private Service Connect



參考文件

- [設定具備外部後端的區域性內部 Proxy 網路負載平衡器](#)
 - [建立 Looker \(Google Cloud Core\) Private Service Connect 執行個體](#)
 - [如何使用 Private Service Connect 發布服務](#)
-